Формулы лабораторных работ

SMTU-TAU

24 февраля 2026 г.

1. Основы автоматизации (ОА)

ЛР1

$$\dot{\varphi} = -\frac{\theta}{T_a}\varphi + \frac{1}{T_a}\mu - \frac{1}{T_a}f$$
$$\varphi_{i+1} = \varphi_i + \Delta t\, \dot{\varphi}_i$$

ЛР2

$$\mu(t) = \mu_0 + \frac{T_r^2}{T_k}\left(\dot{\mu}_0 + \frac{\varphi_0}{T_k}\right)\left(1 - e^{-\frac{T_k}{T_r^2}t}\right) + \frac{\varphi_0}{T_k}t$$
$$\dot{\mu}(t) = \left(\dot{\mu}_0 + \frac{\varphi_0}{T_k}\right)e^{-\frac{T_k}{T_r^2}t} + \frac{\varphi_0}{T_k}$$

ЛР3

$$T_r^2\ddot{\mu} + T_k\dot{\mu} + \gamma\mu = \varphi_0, \qquad D = T_k^2 - 4T_r^2\gamma$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{-T_k \pm \sqrt{D}}{2T_r^2}$$
$$\mu(t) = e^{\beta t}\big(C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)\big) + c, \quad \beta = -\frac{T_k}{2T_r^2}, \quad \omega = \frac{\sqrt{4T_r^2\gamma - T_k^2}}{2T_r^2}, \quad c = \frac{\varphi_0}{\gamma}$$

ЛР4

$$a\ddot{\mu} + b\dot{\mu} + c\mu = f$$
$$a = T_r^2 T_a, \quad b = T_r^2\Theta + T_k T_a, \quad c = T_k\Theta$$
$$\dot{\varphi} = \frac{-\mu - f - \Theta\varphi}{T_a}, \qquad \varepsilon(t) = -\frac{1}{T_a}\varphi(t) - \mu(t)$$

ЛР5

$$\dot{\mu} = v, \qquad \dot{v} = \frac{\varphi - T_k v - \gamma\mu}{T_r^2}, \qquad \dot{\varphi} = \frac{-\mu - f - \Theta\varphi}{T_a}$$

Численный метод: RK4.

$$\varepsilon(t) = -\frac{1}{T_a}\varphi(t) - \mu(t)$$

2. ТАУ Лин

ЛР1 (дифференцирующее звено с замедлением)

$$y(t) = \frac{KX_m}{T}e^{-t/T}$$

$$A(\omega) = \frac{K\omega}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}}, \qquad \phi(\omega) = \arctan\left(\frac{1}{T\omega}\right)$$

$$\Re(\omega) = \frac{KT^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1}, \qquad \Im(\omega) = \frac{K\omega}{T^2\omega^2 + 1}$$

$$L(\omega) = 20\log_{10}\left(\frac{K\omega}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}\right) - 20\log_{10}\left(\frac{K}{T}\right), \quad \phi_{\deg}(\omega) = 90^\circ - \arctan(T\omega)\frac{180^\circ}{\pi}$$

ЛР2 (апериодическое звено 1-го порядка)

$$y(t) = KX_m\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}}, \qquad \phi(\omega) = -\arctan(T\omega)$$

$$\Re(\omega) = \frac{K}{T^2\omega^2 + 1}, \qquad \Im(\omega) = -\frac{K\omega}{T^2\omega^2 + 1}$$

ЛР3 (апериодическое звено 2-го порядка)

$$y(t) = K_1K_2X_m\left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2}e^{-t/T_1} + \frac{T_2}{T_1 - T_2}e^{-t/T_2}\right)$$

$$A(\omega) = \frac{K_1K_2}{\sqrt{(T_1^2\omega^2 + 1)(T_2^2\omega^2 + 1)}}$$

$$\phi(\omega) = -(\arctan(T_1\omega) + \arctan(T_2\omega))$$

$$\Re(\omega) = \frac{K_1K_2(1 - T_1T_2\omega^2)}{(1 - T_1T_2\omega^2)^2 + (T_1 + T_2)^2\omega^2}, \quad \Im(\omega) = -\frac{K_1K_2\omega(T_1 + T_2)}{(1 - T_1T_2\omega^2)^2 + (T_1 + T_2)^2\omega^2}$$

ЛР4 (колебательное звено)

$$\omega_n = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}$$

$$y(t) = KX_m\left[1 - e^{-\xi t/T}\left(\cos(\omega_n t) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_n t)\right)\right]$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}}$$

$$\phi(\omega) = -\operatorname{atan2}(2\xi T\omega,\ 1-T^2\omega^2)$$

$$\Re(\omega) = \frac{K(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}, \quad \Im(\omega) = -\frac{K(2\xi T\omega)}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}$$

3. ТАУ Нелин

Базовая динамика (ЛР1-ЛР5)

$$x = \varphi - \delta\mu, \qquad \dot{\varphi} = \frac{1}{T_a}(z - \theta\varphi - \mu), \qquad \dot{\mu} = \frac{F(x,\dot{x})}{T_s}, \qquad \dot{x} = \dot{\varphi} - \delta\dot{\mu}$$

Интегратор: явный Эйлер (в части ЛР есть защита от NaN/Inf).

Нелинейности

$$F_{\text{2-поз}}(x) = \begin{cases} a, & x > 0, \\ -a, & x \le 0. \end{cases}$$

$$F_{\text{3-поз}}(x) = \begin{cases} a, & x > b, \\ 0, & |x| \le b, \\ -a, & x < -b. \end{cases}$$

$$F_{\text{нас}}(x) = \begin{cases} Kx, & |x| \le b, \\ a, & x > b, \\ -a, & x < -b. \end{cases}$$

$$F_{\text{нечувст}}(x) = \begin{cases} K(x-b), & x > b, \\ 0, & |x| \le b, \\ K(x+b), & x < -b. \end{cases}$$

$$F_{\text{нечувст+огр}}(x) = \begin{cases} a, & x > c, \\ K(x-b), & b < x \le c, \\ 0, & -b \le x \le b, \\ K(x+b), & -c \le x < -b, \\ -a, & x < -c. \end{cases}$$

$$F_{\text{гист}}(x,\dot{x}) = \begin{cases} a, & \dot{x} > 0,\ x > b, \\ -a, & \dot{x} > 0,\ x \le b, \\ a, & \dot{x} < 0,\ x > -b, \\ -a, & \dot{x} < 0,\ x \le -b. \end{cases}$$

$$F_{\text{люфт}}(x,\dot{x}) = \begin{cases} K(x-b), & \dot{x} > 0, \\ K(x+b), & \dot{x} < 0. \end{cases}$$

$$F_{\text{нечувст+гист}}(x,\dot{x}) = \begin{cases} a, & \dot{x} > 0,\ x > c, \\ 0, & \dot{x} > 0,\ -b \le x \le c, \\ -a, & \dot{x} > 0,\ x < -b, \\ a, & \dot{x} < 0,\ x > b, \\ 0, & \dot{x} < 0,\ -c \le x \le b, \\ -a, & \dot{x} < 0,\ x < -c. \end{cases}$$

4. ТДЗ

В обозначениях ниже $s = j\omega$.

ЛР1 (разомкнутая система, вариант 1)

$$W_1(s) = \frac{K_1 K_2 K_3}{(1+T_1 s)(1+T_2 s)(1+T_3 s)}$$

$$A(\omega) = \frac{K_1 K_2 K_3}{\sqrt{(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)(1+T_3^2\omega^2)}}$$

ЛР2 (разомкнутая система, вариант 2)

$$W_2(s) = \frac{K_1 K_2}{(1+T_1 s)\,(1+2\xi T_2 s + T_2^2 s^2)}$$

$$A(\omega) = \frac{K_1 K_2}{\sqrt{(1+T_1^2\omega^2)\,((1-T_2^2\omega^2)^2 + (2\xi T_2\omega)^2)}}$$

ЛР3 (замкнутая система, вариант 1)

$$H_3(s) = \frac{K_1 K_2 (1+T_3 s)}{T_1 T_2 T_3 s^3 + (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3) s^2 + (T_1 + T_2 + T_3) s + (1 + K_1 K_2 K_3)}$$

$$D_3(s) = T_1 T_2 T_3 s^3 + (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3) s^2 + (T_1 + T_2 + T_3) s + (1 + K_1 K_2 K_3)$$

ЛР4 (замкнутая система, вариант 2)

$$H_4(s) = \frac{K_1 K_2 (1+T_2 s)}{T_1^2 T_2 s^3 + (2\xi T_1 T_2 + T_1^2) s^2 + (T_2 + 2\xi T_1) s + (1 + K_1 K_2)}$$

$$D_4(s) = T_1^2 T_2 s^3 + (2\xi T_1 T_2 + T_1^2) s^2 + (T_2 + 2\xi T_1) s + (1 + K_1 K_2)$$

ЛР5 (замкнутая система, вариант 3)

$$H_5(s) = \frac{K_1(1+T_2 s)(1+T_3 s)}{T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + (1 + K_1K_2K_3)}$$

$$D_5(s) = T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + (1 + K_1K_2K_3)$$

ЛР6 (замкнутая система, вариант 4)

$$H_6(s) = \frac{K_1(T_2^2 s^2 + 2\xi T_2 s + 1)}{T_1T_2^2s^3 + (2\xi T_1T_2 + T_2^2)s^2 + (T_1 + 2\xi T_2)s + (1 + K_1K_2)}$$

$$D_6(s) = T_1T_2^2s^3 + (2\xi T_1T_2 + T_2^2)s^2 + (T_1 + 2\xi T_2)s + (1 + K_1K_2)$$